WattControl: clases con herencia, polimorfismo y relaciones para el gestor de energía de un negocio

Nombre: Simón Berrio Arango

Negocio asignado: Minimercado

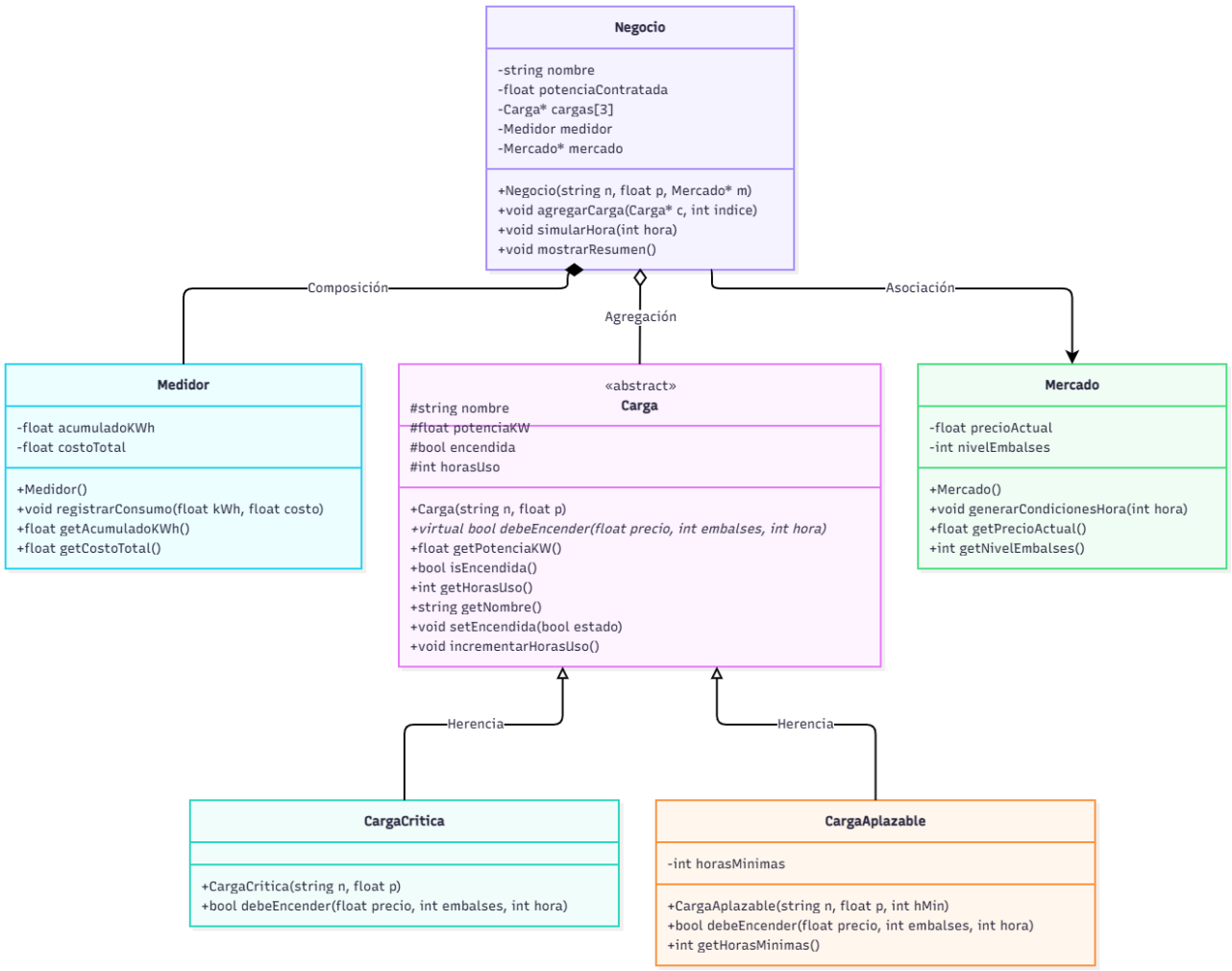
Último dígito del documento: 8

Docente: Carlos Arturo Castro Castro

Programación Orientada a Objetos

Institución Universitaria Digital de Antioquia

Diagrama de Clases



Potencia contratada: 12.0 kW

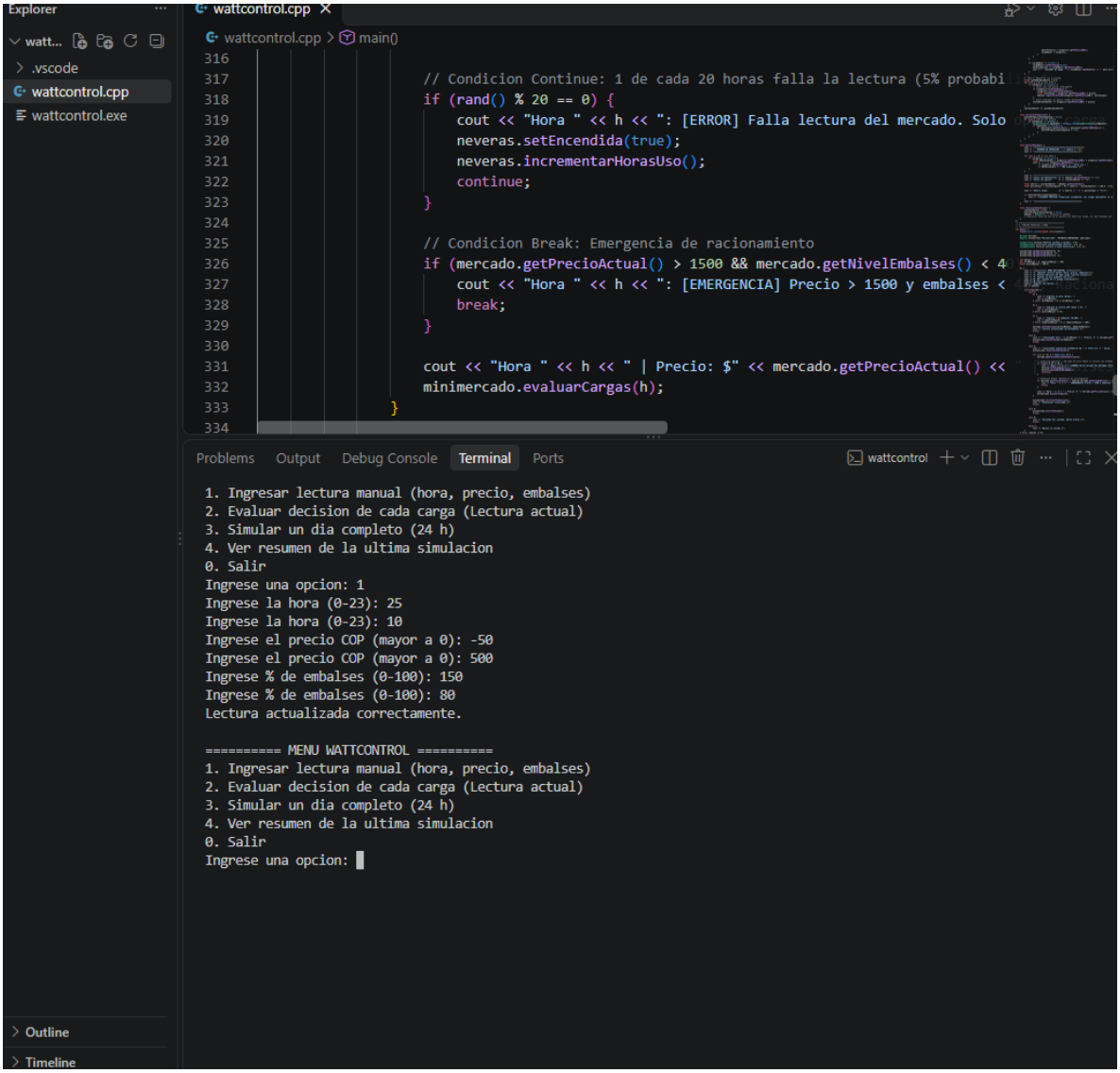
Precio "Caro": 1200 COP

Alerta de embalses: 40%

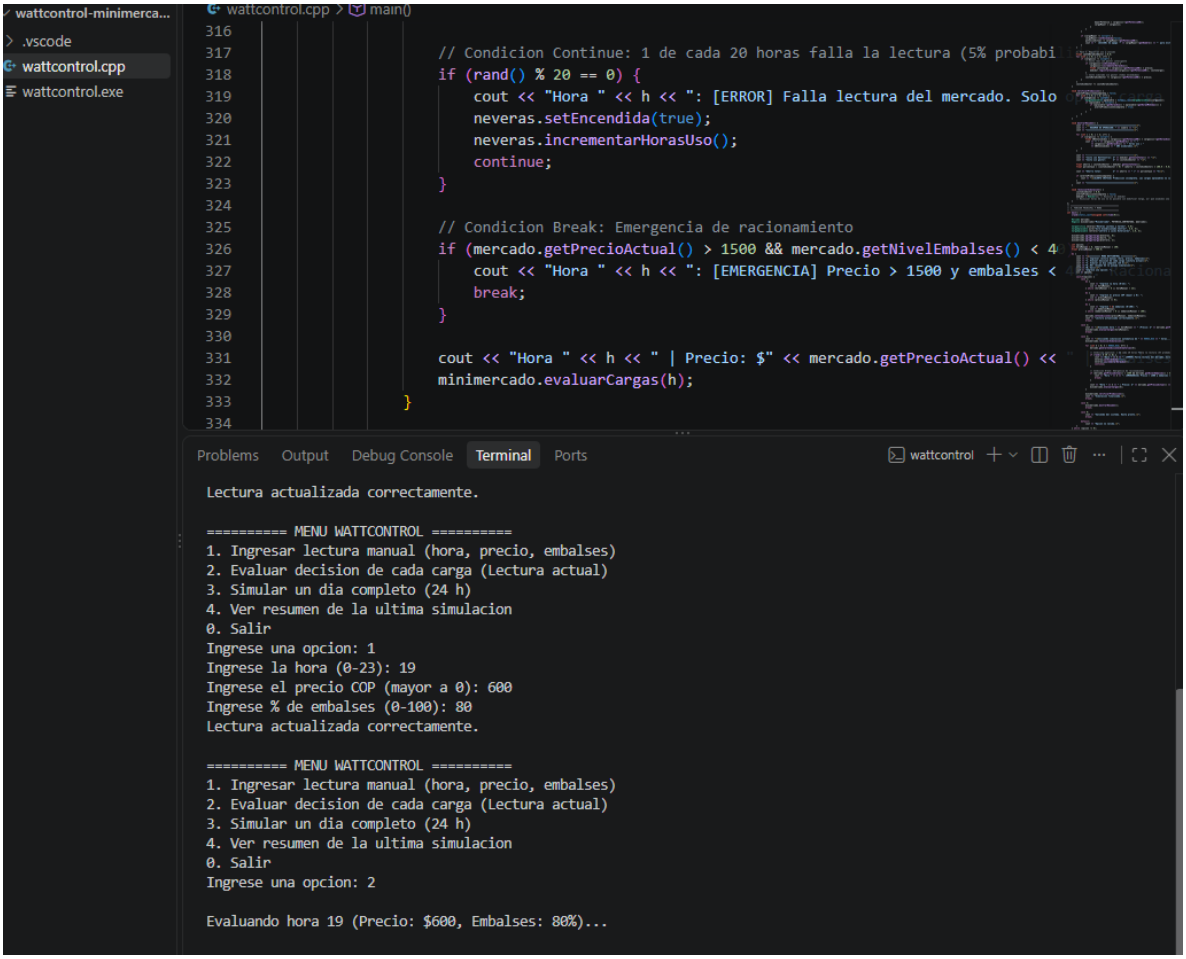
Horas Pico: 18:00 a 20:59

Justificación de horas mínimas: El aire acondicionado necesita por lo menos 6 horas de uso para que el local no se caliente en las horas de más sol, y el letrero luminoso y luces exteriores requieren mínimo 4 horas encendidas para llamar la atención de los clientes por la tarde y noche

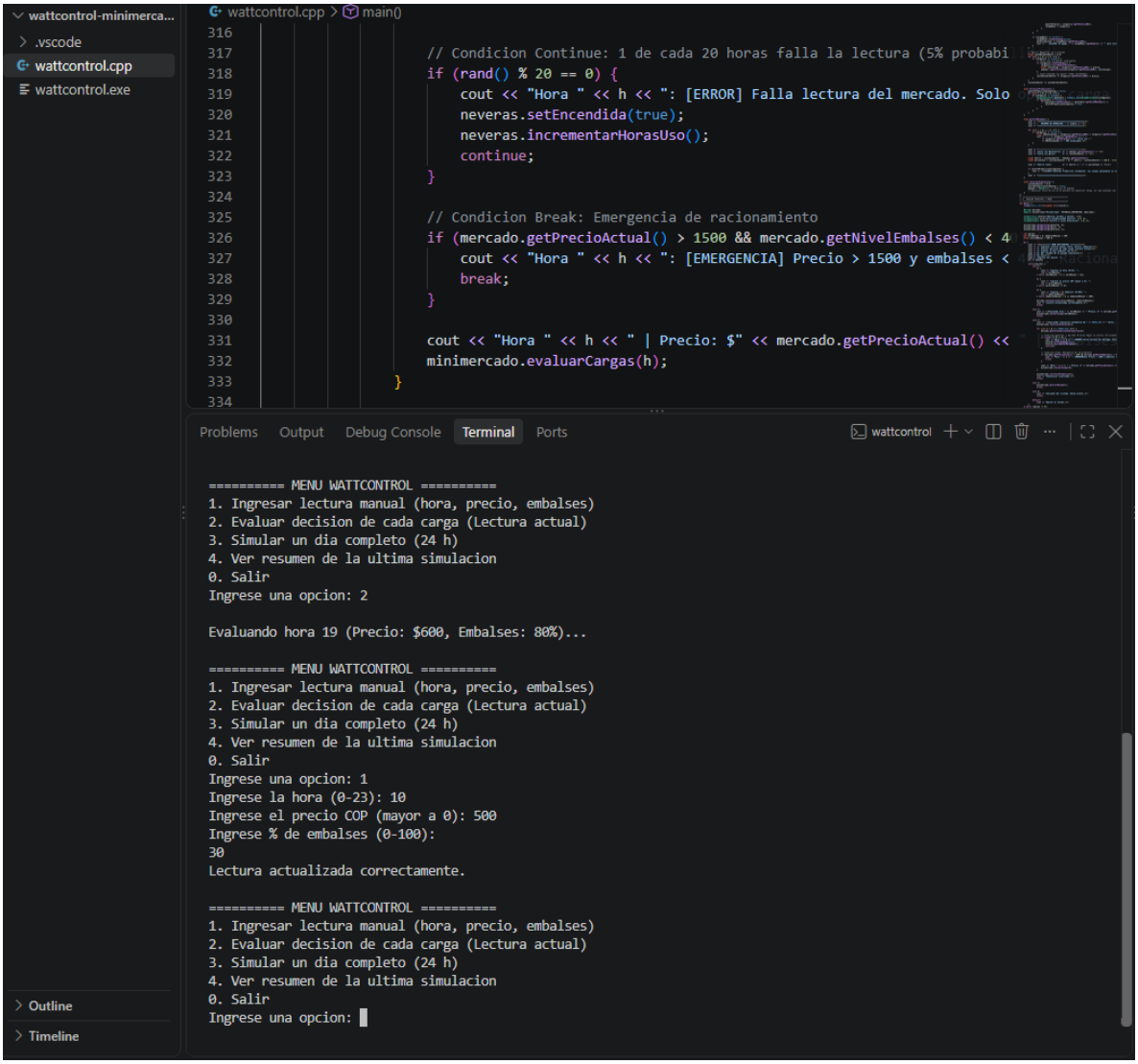
1: Ingreso de dato inválido rechazado (do-while)



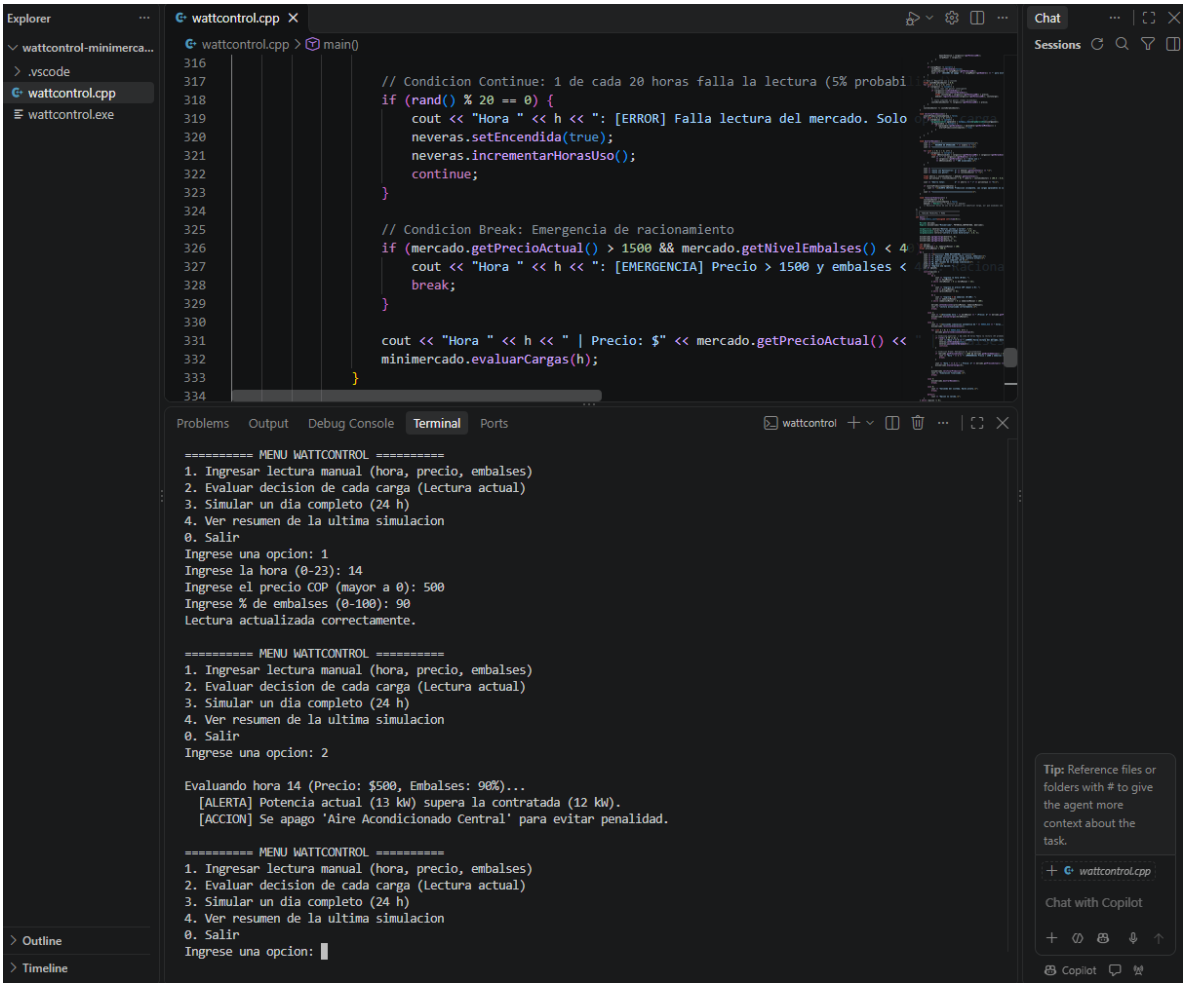
2: Prueba de lectura en hora pico



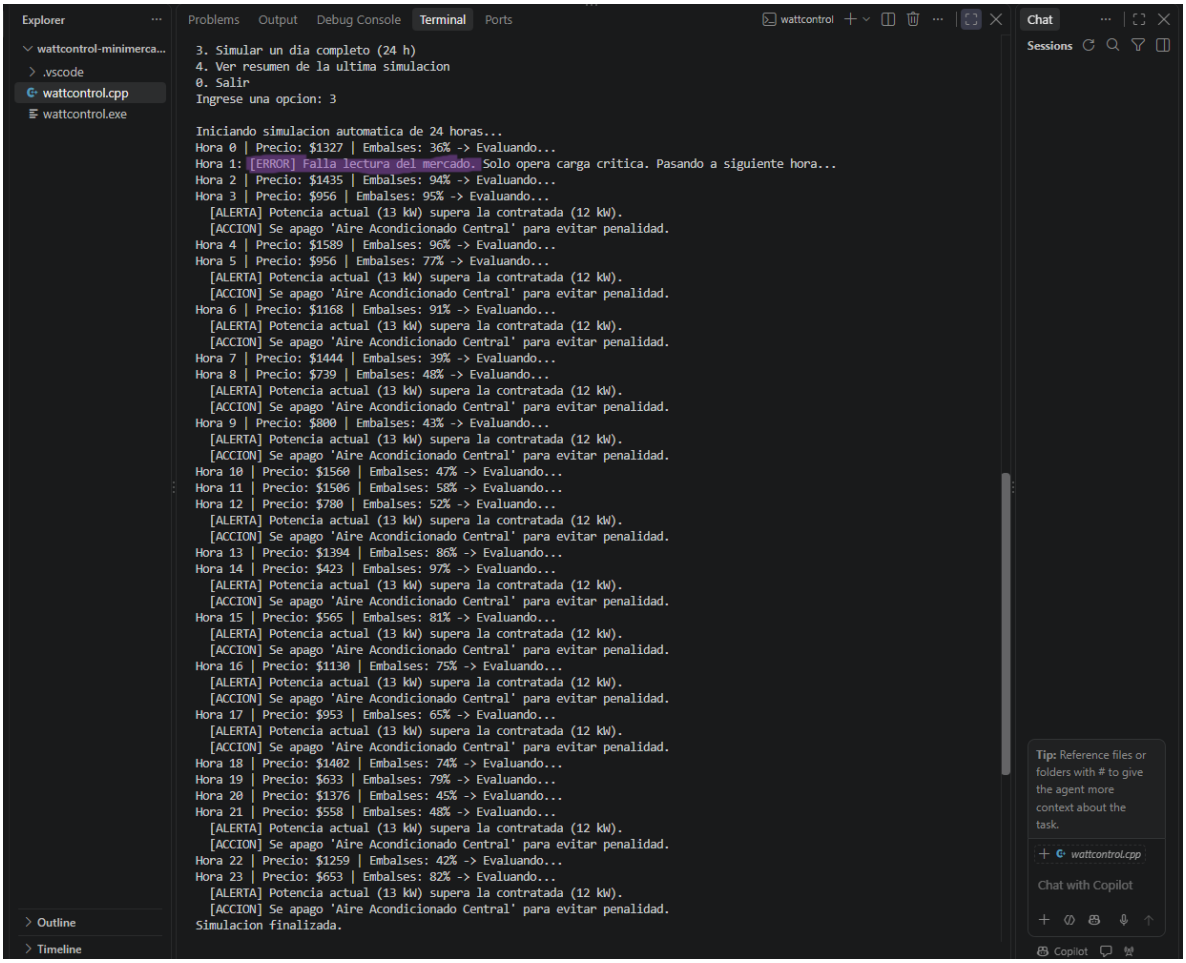
3: Prueba con embalses por debajo del 40%



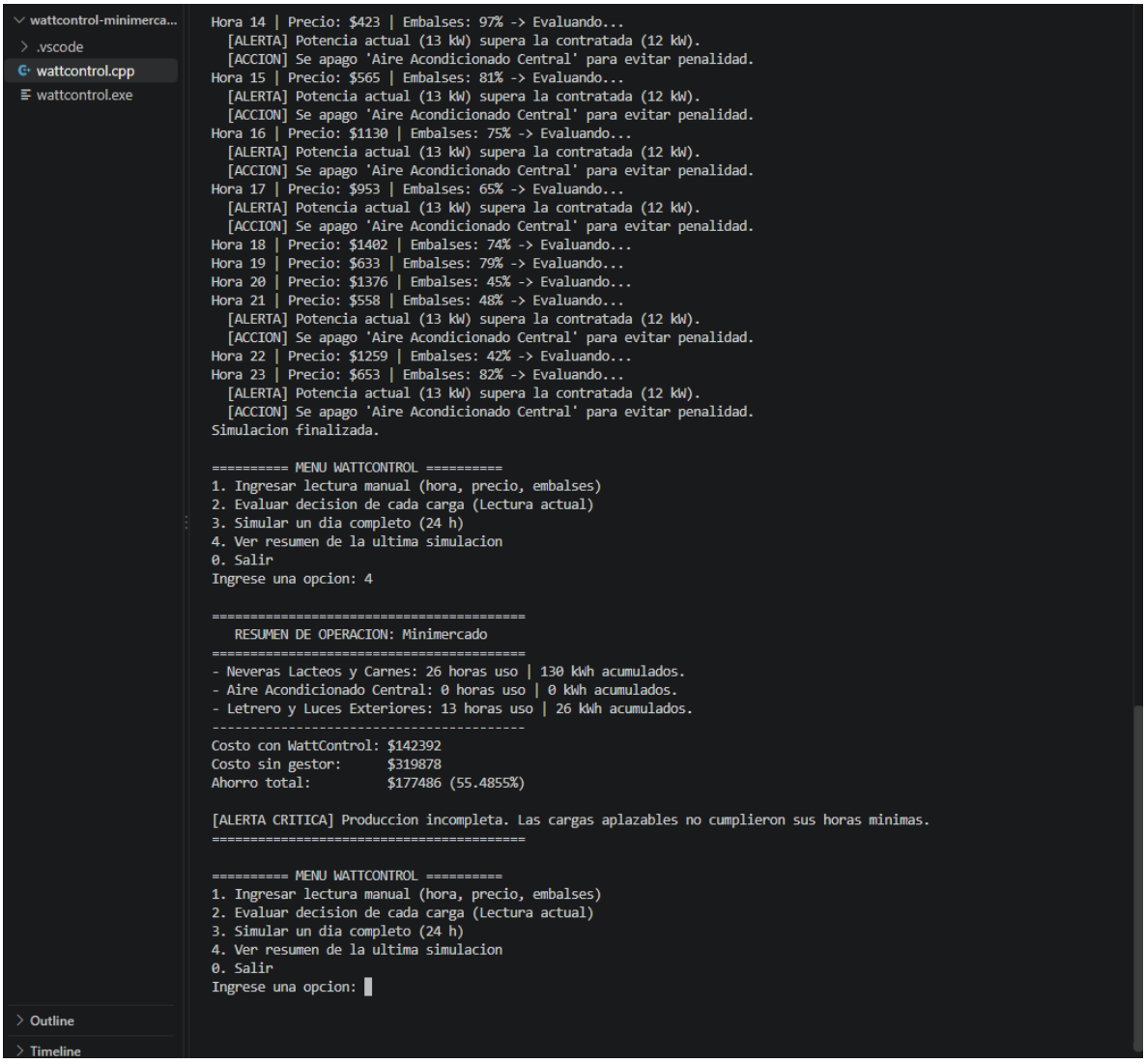
4: Alerta por superar la potencia contratada



5: Simulación completa con condición continue/break



6: Resumen final y cálculo del ahorro



Análisis del Ahorro y Operación

Revisando los resultados de la simulación de 24 horas del minimercado, si dejáramos todo encendido sin control el costo de la energía sería de $319.878 COP. Sin embargo, aplicando la lógica de WattControl, el costo real bajó a $142.392 COP. Esto nos da un ahorro total de $177.486 COP, lo que significa que logramos reducir el gasto en un 55.48% en un solo día.

Lo más importante para el negocio es que el código protegió el presupuesto apagando los equipos de mayor consumo justo en las horas donde la energía estaba muy cara o los embalses estaban bajitos. También se evitó cualquier penalidad porque la lógica del programa nunca dejó que el consumo superara los 12 kW de la potencia contratada. Eso sí, al final el sistema arrojó una alerta crítica de producción incompleta porque el aire acondicionado no logró encenderse ni una sola hora. En resumen, el sistema prefirió

sacrificar la comodidad climática del local antes que quebrar el presupuesto bajo las reglas tan estrictas que tocaron en el mercado de la simulación